

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



“Realidad Virtual y Realidad Aumentada”

Asignatura

Computación Visual

Docente

Avendaño Quiroz, Jhonny Robert

Grupo: GX

24200166

Meléndez Bustamante, Alvaro Mathias

Lima, Perú – 2026

Resumen

La Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) representan dos de las tecnologías más representativas dentro del campo de la Computación Visual, debido a la capacidad de poder generar entornos inmersivos e integrar información digital con el mundo físico. El presente informe tiene como finalidad analizar los conceptos fundamentales y tecnológicos que sustenten estas herramientas, abordando su evolución, principios de funcionamiento, dispositivos utilizados y los principales algoritmos involucrados en la generación de experiencias interactivas.

Durante el desarrollo del trabajo, se podrá visualizar conceptos fundamentales como el Continuo de Milgram, el renderizado estereoscópico, las técnicas de seguimiento espacial (tracking), los métodos de localización y mapeo simultáneo (SLAM) y las transformaciones matemáticas empleadas para representar objetos tridimensionales dentro de entornos virtuales. Además, se mencionan las principales fortalezas y limitaciones de ambos sistemas, así como el impacto que tienen en distintos sectores como la medicina, educación, el entretenimiento y la industria, donde han demostrado contribuir de manera significativa al aprendizaje, la capacitación y la optimización de procesos.

Finalmente, el trabajo evidencia cómo estas dos tecnologías continúan evolucionando gracias al avance del hardware, los algoritmos gráficos y la inteligencia artificial, consolidándose como herramientas con un amplio potencial de aplicación en distintos ámbitos profesionales

Palabras clave: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Computación Visual, Renderizado Estereoscópico, Tracking, SLAM.

ÍNDICE

Introducción.....	4
1.1. Contexto de la Realidad Virtual (RV) y Aumentada (RA).....	4
1.2. Objetivos del informe y de la aplicación gráfica.....	6
Capítulo I: Fundamentos Teóricos.....	8
2.1 Definición de Realidad Virtual y Realidad Aumentada.....	8
2.2. Continuo de Milgram (Milgram's Reality-Virtuality Continuum).....	12
2.3. Hardware y dispositivos de visualización (HMDs, cámaras, sensores).....	13
Capítulo II: Algoritmos y Métodos en Computación Visual para RV/RA.....	15
3.1. Renderizado estereoscópico (Visión binocular y proyección de imágenes).....	15
3.2. Seguimiento (Tracking) y Registro de cámara (SLAM, detección de marcadores).....	17
3.3. Matemáticas detrás de la RV/RA (Matrices de transformación, cuaterniones).....	20
3.4. Fortalezas y debilidades de los métodos actuales.....	22
Capítulo III: Casos Prácticos de Aplicación.....	24
4.1. Industria médica y educación.....	24
4.2. Entretenimiento y simuladores industriales.....	25
Capítulo IV: Desarrollo de la Aplicación Gráfica.....	27
5.1. Herramientas utilizadas (OpenGL, C++, librerías de soporte).....	27
5.2. Arquitectura del programa y algoritmo implementado.....	27
5.3. Resultados visuales y rendimiento (Incluir capturas/screenshots).....	27
Conclusiones.....	28
Bibliografía.....	29

Introducción

1.1. Contexto de la Realidad Virtual (RV) y Aumentada (RA)

En las últimas décadas, la tecnología digital se ha desarrollado de manera significativa, transformando la manera en como interactuamos con la información y el entorno que nos rodea. Surgiendo nuevas formas de interacción entre el ser humano y los entornos virtuales gracias al avance constante del hardware, el incremento de la capacidad de procesamiento de las computadoras, la evolución de dispositivos móviles y el crecimiento de disciplinas como la inteligencia artificial (IA), entre otros. Bajo ese contexto, la Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) se han convertido en una de las tecnologías más representativas del ámbito de la computación inmersiva, lo que en algún momento fue considerado como una ciencia ficción, hoy en día ofrece experiencias inusuales.

Para la segunda mitad del siglo XX, surgieron investigadores que comenzaron a desarrollar sistemas capaces de poder simular entornos tridimensionales, cuyo objetivo era mejorar los procesos de entrenamiento, simulación y visualización. Uno de los primeros dispositivos reconocidos fue el Sensorama, desarrollado por Morton Heilig en la década de los 60', su finalidad era poder estimular múltiples sentidos del usuario mediante imágenes, sonidos, vibraciones e incluso aromas. Luego de un periodo corto de tiempo, Ivan Sutherland presentó el primer visor de realidad virtual conocido como "Sword of Damocles", este hecho lo convierte en el precursor de los actuales cascos de realidad virtual. No obstante, presentaban ciertas limitaciones dadas a la tecnología disponible en aquella época, marcando el inicio de una línea de investigación que continúa evolucionando hasta la actualidad.

Mientras el tiempo continúa, se fueron presentando mejoras constantes en la capacidad de procesamiento gráfico, el desarrollo de sensores de movimiento cada vez más precisos, la incorporación de cámaras de profundidad y el surgimiento de dispositivos

especializados permitieron que, tanto la Realidad Virtual como la Realidad Aumentada, dejen de ser herramientas limitadas a laboratorios de investigación para convertirse en nuevas tecnologías cuyo acceso sea para empresas, instituciones educativas e incluso usuarios domésticos. Actualmente se viene impulsando el desarrollo de nuevos dispositivos que sean capaces de ofrecer experiencias inmersivas con altos niveles de realismo, interacción y precisión.

La Realidad Virtual tiene como objetivo principal generar un entorno completamente digital en el que el usuario pueda sentirse inmerso e interactuar con objetos tridimensionales como si formaran parte de un espacio real. El usuario experimenta una sensación de presencia dentro del mundo virtual mediante el uso de visores especializados, controles hápticos, sensores de movimiento y sistemas de seguimiento espacial, esto permite realizar actividades de entrenamiento, simulación, exploración o entretenimiento con un alto nivel de realismo.

Por otro lado, la Realidad Aumentada propone un enfoque diferente, este combina elementos virtuales con el entorno físico que observa el usuario en tiempo real. No reemplaza la realidad en su totalidad, sino superpone información digital sobre el mundo real utilizando cámaras, sensores, algoritmos de visión por computadora. Gracias a ello es posible visualizar modelos tridimensionales, instrucciones, animaciones o datos contextuales que enriquecen la percepción del entorno y facilitan la interacción entre el usuario y la información digital.

El crecimiento de ambas tecnologías no solo responde a los avances del hardware, sino también al desarrollo de complejos algoritmos pertenecientes al campo de la Computación Visual. Técnicas como el renderizado estereoscópico, el seguimiento de movimiento (tracking), la localización y mapeo simultáneo (SLAM), la detección de características visuales, el procesamiento digital de imágenes y las transformaciones geométricas en tres dimensiones constituyen la base matemática y computacional que permite generar experiencias inmersivas cada vez más precisas y naturales. Estos algoritmos trabajan

en conjunto para poder interpretar el entorno físico, calcular la posición del usuario, actualizar la escena virtual en tiempo real y representar correctamente los objetos tridimensionales desde la perspectiva correspondiente.

Actualmente tienen aplicaciones en una amplia variedad de sectores, tanto la Realidad Virtual como la Realidad Aumentada. En el ámbito de la medicina se emplean para la planificación quirúrgica, la rehabilitación física, el tratamiento de fobias y el entrenamiento de profesionales de la salud. En educación facilitan el aprendizaje por medio de los laboratorios virtuales, simulaciones y recursos interactivos que mejoran la comprensión de conceptos complejos. Para la industria, procesos de mantenimiento asistido, capacitación de operarios, diseño de prototipos y supervisión de líneas de producción. Asimismo, en arquitectura, ingeniería, turismo, comercio electrónico, defensa y entretenimiento se han convertido en herramientas fundamentales para optimizar procesos, reducir costos y mejorar la experiencia del usuario.

En ese contexto, el presente informe tiene el propósito de desarrollar una revisión de conceptos que estén vinculados a la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, abordando fundamentos teóricos, su evolución histórica, los dispositivos utilizados, algoritmos representativos empleados en la Computación Visual y sus principales aplicaciones en diferentes ámbitos profesionales. Además, se presentará el desarrollo de una aplicación gráfica que permita evidenciar de manera práctica algunos de los conceptos estudiados, con el fin de poder comprender lo importante que tienen estas tecnologías dentro del desarrollo de soluciones informáticas modernas y su creciente impacto en la sociedad actual.

1.2. Objetivos del informe y de la aplicación gráfica

El presente informe tiene como objetivo principal analizar los fundamentos de la Realidad Virtual y Realidad Aumentada desde la perspectiva de la Computación Visual,

estudiando conceptos, tecnologías y algoritmos que hacen posible la creación de entornos inmersivos e interactivos. Para ello, primero revisaremos la evolución histórica de ambas tecnologías, a su vez los principios que expliquen su funcionamiento y las diferencias que existen entre ellas.

Por otro lado, se busca comprender el funcionamiento de los principales dispositivos utilizados en sistemas de Realidad Virtual y Aumentada, lo que incluye cámaras, visores de visualización, sensores de movimiento y otros componentes que permitan captar información del entorno y poder facilitar la interacción del usuario con escenarios tridimensionales. A su vez, se analizarán diversos algoritmos fundamentales, como el renderizado estereoscópico, el seguimiento espacial (tracking), la localización y mapeo simultáneo (SLAM) y las transformaciones geométricas empleadas en gráficos tridimensionales, destacando la importancia de estos métodos dentro de la Computación Visual.

Finalmente, se busca identificar las principales aplicaciones de estas tecnologías en diversos sectores profesionales, analizando las ventajas que puedan ofrecer para poder mitigar problemas reales y las limitaciones técnicas que aún presentan. Para ello, se complementará con el desarrollo de una aplicación gráfica que permitirá poner en práctica algunos conceptos básicos, evidenciando la integración de los conocimientos adquiridos durante el curso.

Capítulo I: Fundamentos Teóricos

2.1 Definición de Realidad Virtual y Realidad Aumentada

La Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) representan de las tecnologías más importantes en el mundo de la Computación Visual, pues permiten establecer nuevas formas de interacción entre usuarios y entornos digitales mediante la integración de gráficos tridimensionales, procesamiento de imágenes, sensores y técnicas de visión por computadora. A pesar de que ambas compartan el objetivo de poder enriquecer la experiencia del usuario por medio de elementos digitales, cada una se diferencia por sus características, niveles de inmersión y formas de interacción claramente diferenciadas.

Su desarrollo ha sido posible gracias a la interpretación del entorno físico en tiempo real por medio de avances en el procesamiento gráfico, implementación de algoritmos y el diseño de dispositivos especializados. Actualmente, tanto la Realidad Virtual como la Realidad Aumentada, son empleadas en distintos sectores profesionales cuya finalidad es poder mejorar la capacidad de visualización en la información y facilitar las experiencias de aprendizaje e interacción más intuitivas.

2.1.1 Realidad Virtual

La Realidad Virtual es una tecnología que permite generar un entorno completamente digital mediante gráficos tridimensionales creados por computadora, dentro del cual el usuario puede interactuar y desenvolverse como si realmente se encontrara presente en dicho escenario. Lo que hace diferente de otras tecnologías de visualización es su capacidad de poder reemplazar por completo la percepción del entorno físico, generando una mejor experiencia para el usuario (sensación de inmersión) por medio de dispositivos especializados, como visores de realidad virtual

(Head Mounted Displays o HMD), controles de movimiento y diversos sensores encargados de registrar la posición y orientación del usuario.

Uno de sus principales objetivos es poder generar esa sensación de presencia, es decir, que el usuario perciba el entorno virtual como un espacio real con el cual pueda interactuar naturalmente. Poder lograr este efecto es posible cuando el sistema actualiza continuamente las imágenes mostradas en el visor conforme el usuario mueve la cabeza o cambia de posición, requiriendo una sincronización constante entre el hardware y los algoritmos gráficos, ya que se pueden provocar ciertas pérdidas de inmersión o molestias físicas (mareos o fatiga visual) por pequeñas demoras en la actualización de la imagen.

Dentro de la Computación Visual, se integran diferentes técnicas de renderizado tridimensional, modelado geométrico, iluminación, proyección estereoscópica y seguimiento espacial (tracking), lo cual permite representar escenarios con un alto grado de realismo. Asimismo, puede calcular en tiempo real la posición del usuario y actualizar la perspectiva desde la cual se observa el entorno virtual gracias al empleo de sensores inerciales, cámaras y algoritmos de localización.

Entre las principales características de la Realidad Virtual destacan la inmersión total del usuario dentro del escenario digital, la interacción con objetos virtuales en tiempo real, visualización de entornos tridimensionalmente y la capacidad de simular situaciones. Estas características han impulsado su utilización en simuladores de vuelo, entrenamiento médico, rehabilitación física, videojuegos, entre otros procesos.

Actualmente existen diversos dispositivos comerciales que implementan esta tecnología, entre ellos Meta Quest, HTC Vive, Valve Index, PlayStation VR y Apple Vision Pro, los cuales incorporan pantallas de alta resolución, sensores de movimiento

y sistemas avanzados de seguimiento para proporcionar experiencias inmersivas cada vez más realistas.

2.1.2 Realidad Aumentada

La Realidad Aumentada conforma una tecnología que combina el entorno físico con elementos digitales generados por computadora, permitiendo que ambos coexistan de manera simultánea en un mismo espacio visual. A diferencia de la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada no reemplaza el entorno físico, sino que incorpora información virtual sobre él, enriqueciendo la percepción del usuario mediante modelos tridimensionales, textos, imágenes, animaciones o indicadores que aparecen superpuestos al mundo real.

Para que se pueda lograr esta integración, es indispensable que el sistema pueda identificar la posición del usuario y reconozca las características del entorno en tiempo real, empleando cámaras, sensores de profundidad, unidades de medición inercial (IMU), sistemas de posicionamiento y algoritmos de visión por computadora capaces de detectar superficies, identificar puntos de referencia y calcular continuamente la ubicación de los objetos virtuales respecto al mundo real. Gracias a este proceso, los elementos digitales permanecen correctamente alineados incluso cuando el usuario se desplaza o modifica su punto de vista.

Desde la perspectiva de la Computación Visual, requiere combinar técnicas de procesamiento digital de imágenes, reconocimiento de patrones, reconstrucción tridimensional, seguimiento espacial y renderizado en tiempo real. Para que la experiencia resulte coherente para el usuario se debe lograr que los objetos virtuales se integren de forma natural dentro del entorno físico, respetando aspectos como la iluminación, la perspectiva, la escala y la oclusión.

Entre los ejemplos más conocidos de Realidad Aumentada se encuentran Pokémon GO, Google Lens, Microsoft HoloLens y diversas aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles que permitan integrar contenido digital dentro del entorno real de manera interactiva

2.1.3 Comparación entre la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada

Aunque ambas tecnologías son pertenecientes al mundo de las tecnologías inmersivas y comparten numerosos fundamentos relacionados con la Computación Visual, existen diferencias importantes en cuanto a su propósito, nivel de inmersión y forma de interacción con el usuario.

En consecuencia, la elección entre una u otra tecnología dependerá del tipo de aplicación que se pretenda desarrollar. La Realidad Virtual resulta especialmente adecuada cuando se busca recrear escenarios completos de entretenimiento, simulaciones o entrenamiento, mientras que la Realidad Aumentada ofrece mayores ventajas en aplicaciones donde se necesita mantener contacto con el entorno físico, como la asistencia técnica, la educación interactiva, la navegación o la visualización de información contextual.

Características	Realidad Virtual (RV)	Realidad Aumentada (RA)
Entorno	Completamente virtual	Mundo real con elementos virtuales
Nivel de inmersión	Total	Parcial
Interacción	Con objetos virtuales	Con objetos reales y virtuales
Dispositivos	Visores VR (HMD)	Celulares, tabletas, gafas AR
Objetivo	Sustituir la realidad	Complementar la realidad
Ejemplos	Meta Quest, HTC Vive, PlayStation VR	Pokémon GO, Google Lens, Microsoft HoloLens

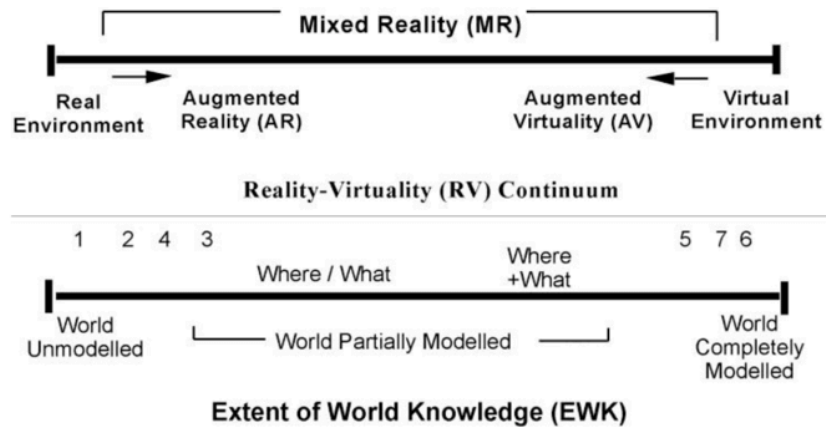
2.2. Continuo de Milgram (Milgram's Reality-Virtuality Continuum)

El Continuo de Realidad-Virtualidad es uno de los modelos más importantes que nos permite comprender la relación entre el mundo real y los entornos digitales, propuesto por Paul Milgram y Fumio Kishino en 1994. Este modelo establece que la realidad y la virtualidad no deben considerarse como conceptos opuestos, sino como los extremos de un mismo continuo en el que existen diferentes niveles de combinación entre elementos reales y virtuales.

En un extremo encontramos el Entorno Real (*Real Environment*), donde el usuario interactúa únicamente con objetos físicos sin la intervención de elementos digitales, mientras que el extremo opuesto se ubica la Realidad Virtual (*Virtual Reality*), caracterizada por generar un entorno completamente sintético creado por computadora, la cual el usuario experimenta una inmersión total mediante dispositivos especializados.

Entre los dos extremos aparecen diferentes formas de integración, se les conoce como Realidad Mixta (*Mixed Reality*), distinguiéndose dos niveles principales: la Realidad Aumentada (*Augmented Reality*), donde el entorno físico continúa siendo predominante y se complementa con objetos virtuales; y la Virtualidad Aumentada (*Augmented Virtuality*), en la que el escenario principal es virtual, pero incorpora elementos procedentes del mundo real, como imágenes, videos o las manos del usuario captadas mediante cámaras.

El Continuo de Milgram permite clasificar los distintos sistemas según el grado de integración entre el entorno físico y los elementos digitales. Asimismo, facilita la comprensión de que, tanto la Realidad Virtual como la Realidad Aumentada, son tecnologías con diferentes niveles dentro de un mismo espectro de interacción entre el mundo real y virtual



Nivel	Descripción
Entorno Real	Solo existen objetos físicos.
Realidad Aumentada	Se agregan objetos virtuales al mundo real.
Realidad Mixta	Objetos reales y virtuales interactúan entre sí.
Virtualidad Aumentada	Mundo virtual con incorporación de elementos reales.
Realidad Virtual	Todo el entorno es generado digitalmente.

2.3. Hardware y dispositivos de visualización (HMDs, cámaras, sensores)

La integración de diversos dispositivos de hardware, capaces de poder procesar los movimientos del usuario, capturar información del entorno y representar imágenes digitales en tiempo real son fundamentales para el funcionamiento de ambos sistemas.

El Head Mounted Display (HMD) o visor de realidad virtual es uno de los dispositivos más importantes, cuyo funcionamiento se trata en colocar el equipo sobre la cabeza del usuario, conteniendo pantallas de alta definición, lentes ópticas y sensores de movimiento que permiten visualizar escenarios tridimensionales con una sensación de

profundidad e inmersión. A su vez, los visores más modernos cuentan con cámaras incorporadas y sistemas de seguimiento que puedan detectar la posición del usuario y poder actualizar la escena de manera continua conforme este se desplaza o gira la cabeza. Entre los dispositivos más utilizados se encuentran Meta Quest, HTC Vive, Valve Index y Apple Vision Pro.

Las cámaras también suelen ser un componente fundamental, principalmente en aplicaciones de Realidad Aumentada y sistemas de seguimiento espacial. Permiten capturar imágenes del entorno físico para identificar superficies, objetos o puntos de referencia sobre los cuales se proyectarán los elementos virtuales. Se puede emplear cámaras RGB convencionales, cámaras estéreo que estiman profundidad o sensores especializados como LiDAR, capaces de generar mapas tridimensionales con mayor precisión; todo esto va depender de la aplicación.

En conjunto, los visores, cámaras, sensores y dispositivos de interacción constituyen la base física sobre la cual funcionan las aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, gracias a ellos podemos captar información del entorno, interpretar los movimientos del usuario o representar correctamente los objetos digitales dentro de una escena tridimensional.

Capítulo II: Algoritmos y Métodos en Computación

Visual para RV/RA

3.1. Renderizado estereoscópico (Visión binocular y proyección de imágenes)

Uno de los aspectos más importantes que permite a la Realidad Virtual generar una experiencia inmersiva es el renderizado estereoscópico, cuya técnica es utilizada para crear la percepción de profundidad dentro de un entorno tridimensional. A diferencia de una pantalla convencional, los sistemas de Realidad Virtual generan dos imágenes ligeramente diferentes: una destinada al ojo izquierdo y otra al ojo derecho. Esta diferencia se le conoce como disparidad binocular, la cual es interpretada por el cerebro para estimar distancia y posición de los objetos, generando sensación de volumen y profundidad.

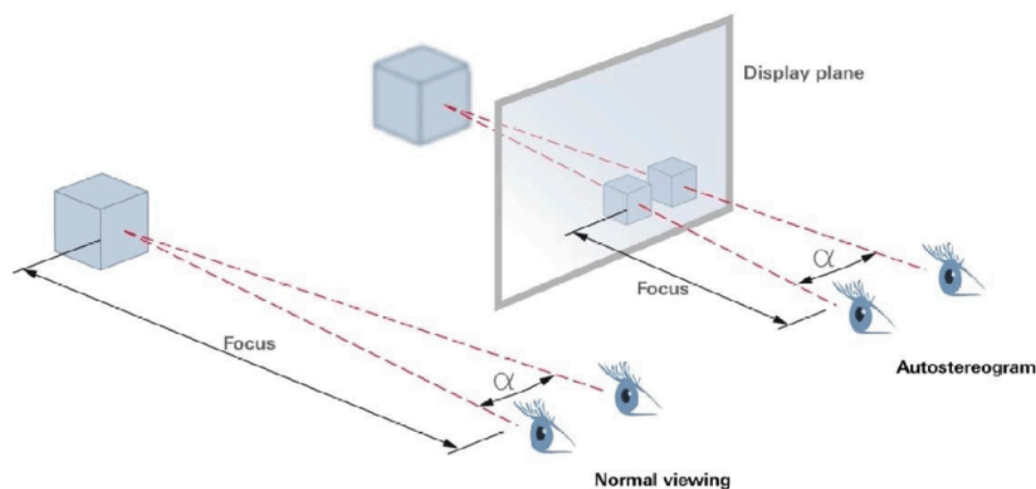
Su funcionamiento se basa en cómo el sistema visual humano percibe el mundo, es decir, dado a que ambos ojos están separados, cada uno observa la escena desde un ángulo de posición distinta ligeramente. El cerebro combina ambas imágenes en un único modelo tridimensional, permitiendo calcular la profundidad de los objetos y su ubicación en el espacio. Entonces, bajo este mismo principio, los visores de Realidad Virtual muestran una imagen específica para cada ojo, logrando una experiencia visual mucho más realista e inmersiva.

Este proceso, según los conceptos fundamentales de la Computación Visual, requiere renderizar la escena dos veces de manera simultánea, una para cada ojo, utilizando cámaras virtuales separadas por una distancia similar al de los ojos humanos (distancia interpupilar). Cada cámara genera una perspectiva ligeramente diferente del entorno virtual, permitiendo el efecto tridimensional cuando ambas imágenes son observadas a través del visor.

Su funcionamiento se basa en el motor gráfico, aplicando diferentes transformaciones geométricas mediante matrices de proyección y matrices de vista, las cuales determinan la posición y orientación de cada cámara virtual. Posteriormente, la unidad de procesamiento gráfico (GPU) procesa la escena y se encarga de calcular la iluminación, texturas, sombras y los demás elementos visuales antes de generar la imágenes finales que serán mostradas al usuario.

Esta técnica permite incrementar el nivel de inmersión y mejorar la percepción espacial del usuario de manera considerable, siendo una de sus principales ventajas sobre el renderizado estereoscópico, estimando distancias y manipulando objetos virtuales de manera más natural. No obstante, también representa un gran desafío en la computación, dado a que el sistema debe renderizar continuamente dos imágenes completas por cada fotograma, requiriendo un hardware gráfico de alto rendimiento capaz de mantener altas tasas de actualización, entre unas 90 a 120 imágenes por segundo, con el fin de garantizar una experiencia fluida y reducir problemas como la latencia o el *motion sickness*.

En la actualidad, el renderizado estereoscópico constituye uno de los pilares tecnológicos de la Realidad Virtual, permitiendo recrear una percepción tridimensional convincente y facilitar la interacción del usuario con entornos digitales complejos. Las aplicaciones de Realidad Virtual ofrecen experiencias cada vez más realistas y precisas gracias a técnicas de seguimiento espacial, su implementación y procesamiento gráfico en tiempo real.



3.2. Seguimiento (Tracking) y Registro de cámara (SLAM, detección de marcadores)

La posición y orientación del usuario dentro de un entorno es indispensable conocerlo, pues solamente así funciona correctamente el sistema de Realidad Virtual o Realidad Aumentada. Esta tarea es realizada por el tracking (seguimiento espacial), un conjunto de técnicas que permiten detectar y actualizar de manera continua los movimientos del usuario para que la escena virtual responda inmediatamente. Por consecuencia, al momento de girar la cabeza, caminar o mover las manos, el sistema deberá ajustar la perspectiva de la escena en tiempo real, generando una interacción fluida y natural.

Este proceso utiliza la información proporcionada por diversos dispositivos, tales como: cámaras, acelerómetros, giroscopios, magnetómetros y sensores de profundidad. Estos componentes trabajan conjuntamente para calcular la ubicación del usuario y reducir los errores producidos por movimientos rápidos o cambios en el entorno. Un aspecto importante que mencionar es su precisión de seguimiento, pues cualquier retraso o error en la actualización de la imagen puede disminuir la sensación de inmersión e incluso provocar mareos durante el uso de aplicaciones de Realidad Virtual.

En los sistemas actuales existen diferentes métodos de seguimiento, siendo uno de ellos el Marker-Based Tracking. Este método emplea marcadores visuales, como los códigos QR o patrones especiales, cuya finalidad es precisar la posición y orientación de la cámara. Al detectar uno de estos marcadores, se puede calcular exactamente dónde colocar los objetos virtuales dentro de la escena. Por ello, se usa mayormente en aplicaciones educativas, demostraciones y proyectos de investigación debido a su facilidad de implementación y alta determinación.

Otro método que es ampliamente utilizado es el Markerless Tracking, el cual no requiere marcadores físicos. Pues, el sistema identifica características naturales del entorno, como esquinas, bordes o texturas, mediante algoritmos de visión por computadora; permitiendo colocar objetos virtuales sobre las superficies reales de manera más flexible y natural, convirtiéndolo en una de las técnicas más empleadas para aplicaciones modernas de Realidad Aumentada, siendo desarrolladas para teléfonos inteligentes y visores avanzados.

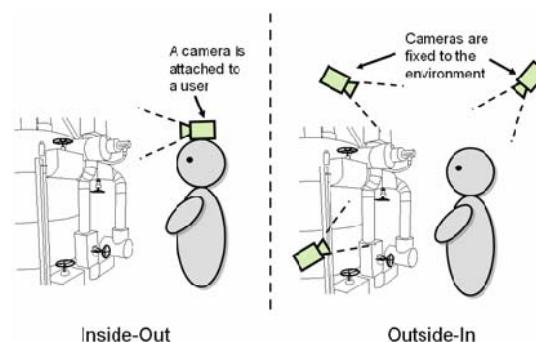
Pero también se emplean, en dispositivos de Realidad Virtual, dos enfoques principales para el seguimiento espacial. El Outside-In Tracking utiliza cámaras o sensores externos instalados alrededor del área de trabajo, con la finalidad de poder detectar la posición del visor y los controles. Por otro lado, el Inside-Out Tracking incorpora cámaras directamente en el visor, lo que permite que el propio dispositivo analice el entorno y determine su ubicación sin necesidad de equipos externos. Este último, actualmente es el método más utilizado debido a que simplifica la instalación y proporciona mayor libertad de movimiento al usuario.

Una de las tecnologías más importantes relacionadas con el seguimiento espacial es SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), cuyo objetivo es localizar la posición del dispositivo mientras construye simultáneamente un mapa de entorno. Para ello, se analiza continuamente la información que capturan las cámaras y los sensores, estos identifican los

puntos de referencia que permitirán estimar el movimiento y reconocer nuevamente los lugares ya explorados. Gracias a SLAM, los objetos virtuales permanecen estables en una misma posición aun cuando el usuario cambie de ubicación o modifique el ángulo de visión.

En conjunto, las técnicas de tracking y localización constituyen uno de los pilares de la Computación Visual aplicada a la Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Pues, estos te ofrecen experiencias inmersivas más naturales, estables y realistas por la combinación de sensores, cámaras y algoritmos de visión por computadora que permiten interpretar el entorno físico con gran precisión.

Método	Características	Aplicaciones
Marker-Based	Utiliza marcadores visuales para calcular la posición	Educación, laboratorios, demostraciones.
Markerless	Reconoce características naturales del entorno sin marcadores	Aplicaciones móviles de RA, navegación.
Outside-In Tracking	Cámaras externas detectan la posición del visor y controles	HTC Vive, laboratorios de simulación
Inside-Out Tracking	Cámaras integradas en el visor analizan el entorno	Meta Quest, Apple Vision Pro
SLAM	Localiza el dispositivo mientras crea un mapa del entorno.	RA avanzada, robótica, navegación autónoma.



3.3. Matemáticas detrás de la RV/RA (Matrices de transformación, cuaterniones)

La representación de objetos en entornos tridimensionales requiere la aplicación de diversos algoritmos matemáticos que permiten calcular la posición, orientación y tamaño de cada elemento dentro de una escena virtual. Es decir, son la base para poder generar gráficos 3D, realizar animaciones y actualizar la interacción entre el usuario y el entorno en tiempo real. Por ello, ambos sistemas hacen uso de estas técnicas para la representación de los objetos con precisión y mantener una experiencia visual coherente.

Las transformaciones geométricas son conceptos fundamentales que nos permiten modificar la ubicación y apariencia de un objeto dentro del espacio tridimensional. Las más utilizadas son: rotación, traslación y el escalado; las cuales son ejecutadas mediante operaciones matriciales.

La rotación, utilizada para modificar la orientación de un objeto respecto a uno o varios ejes, es indispensable para actualizar la escena cuando el usuario gira la cabeza o cambia la dirección de observación.

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Otra transformación fundamental es la traslación, que desplaza un objeto de una posición a otra sin modificar su forma ni su orientación, utilizada para mover un personaje dentro de un entorno virtual o para actualizar la posición de un objeto de Realidad Aumentada conforme el usuario cambia de ubicación.

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & T_x \\ 0 & 1 & 0 & T_y \\ 0 & 0 & 1 & T_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

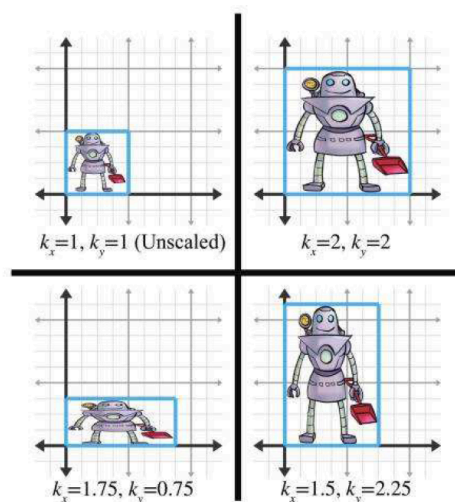
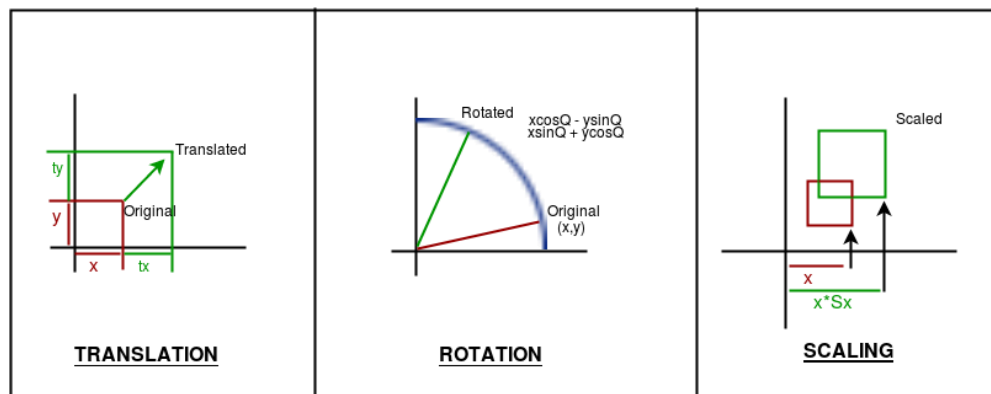
La tercera transformación corresponde al escalado, que aumenta o disminuye el tamaño del objeto sin alterar su geometría, resultando útil para adaptar modelos tridimensionales a diferentes escenarios o representar objetos con distintas dimensiones dentro de una misma aplicación.

$$S = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & S_z \end{bmatrix}$$

Asimismo, los motores gráficos utilizan matrices homogéneas, que permiten combinar varias operaciones en un único cálculo, optimizando el procesamiento de la escena. Por ello, es posible aplicar estas tres transformaciones de forma secuencial por medio de una sola multiplicación matricial, reduciendo el tiempo de procesamiento y mejorando el rendimiento de la aplicación.

Para los sistemas modernos, se representan rotaciones tridimensionales empleando cuaterniones. Los cuaterniones evitan problemas como el Gimbal Lock, que permite realizar movimientos más suaves y continuos, siendo ampliamente utilizados en motores gráficos como Unity y Unreal Engine, así como en dispositivos de Realidad Virtual donde la orientación del visor debe actualizarse continuamente con gran precisión.

Gracias a todos estos algoritmos matemáticos es posible representar objetos tridimensionales, actualizar su posición en tiempo real y generar entornos virtuales coherentes que respondan de manera natural a las acciones del usuario.



3.4. Fortalezas y debilidades de los métodos actuales

En los últimos años se ha notado un crecimiento significativo en ambos sistemas gracias al desarrollo de nuevos dispositivos, algoritmos y técnicas, que ofrecen múltiples beneficios en distintas áreas, aunque todavía presentan algunas limitaciones que deban considerarse durante su implementación.

De las fortalezas principales encontramos la capacidad de poder generar experiencias inmersivas e interactivas que facilitan la comprensión de información compleja y mejoran la participación del usuario. Por ejemplo, en el sector educativo podemos encontrar el desarrollo de simulaciones que favorecen el aprendizaje práctico, mientras que en la medicina posibilitan entrenamientos seguros y visualización detallada de estructuras anatómicas,

además de que la industria contribuye al diseño de prototipos, la capacitación del personal y el mantenimiento asistido mediante información digital superpuesta sobre el entorno real.

Consecuentemente, se tiene la posibilidad de visualizar objetos tridimensionales en tiempo real, lo que permite analizar objetos desde perspectivas diferentes e interactuar con ellos de forma natural. Pues, resulta fundamental la representación espacial en áreas como la arquitectura, la ingeniería y el diseño industrial.

Sin embargo, también presentan diversas limitaciones, siendo una de ellas el costo elevado de dispositivos especializados, específicamente aquellos que ofrecen un alto grado de rendimiento y precisión. Además, se requieren equipos con gran capacidad de procesamiento gráfico para mantener una experiencia fluida y evitar problemas de latencia en aplicaciones de RV.

El mareo por movimiento (motion sickness) es otro de los desafíos importantes, ya que es un fenómeno producido por un desfase entre el movimiento percibido por el usuario y la información visual generada por el sistema. Asimismo, factores como una iluminación inadecuada, baja precisión de los sensores o errores en el seguimiento espacial pueden afectar el funcionamiento de aplicaciones de RA.

A pesar de que se presentan este tipo de limitaciones, se continúa impulsando la evolución de estas tecnologías. El propósito principal es poder ofrecer experiencias cada vez más realistas, lo que amplía las posibilidades de aplicación de la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada en diversos sectores.

Capítulo III: Casos Prácticos de Aplicación

4.1. Industria médica y educación

El sector de la salud se ha beneficiado por la incorporación de ambos sistemas, pues estas tecnologías han podido desarrollar simulaciones altamente realistas para la formación de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud, reduciendo riesgos durante el proceso de aprendizaje. Hoy en día es posible practicar procedimientos quirúrgicos, entrenar técnicas de emergencia y mejorar las habilidades clínicas por medio de entornos virtuales, lo que disminuye el peligro para la seguridad de los pacientes.

Por ejemplo, en el ámbito quirúrgico, la Realidad Aumentada facilita la visualización de órganos, vasos sanguíneos y otras estructuras anatómicas directamente sobre el paciente mediante modelos tridimensionales superpuestos, proporcionando una mayor precisión durante determinados procedimientos y mejora la planificación de intervenciones complejas. Asimismo, la Realidad Virtual beneficia a los programas de rehabilitación física y terapias psicológicas, permitiendo crear escenarios controlados para el tratamiento de fobias, ansiedad o procesos de recuperación motora.

Para el sector educativo, transforman la capacidad de poder adquirir conocimientos en los estudiantes, la interacción con modelos tridimensionales, laboratorios virtuales y simulaciones inmersivas favorece un aprendizaje más dinámico y participativo. Por ejemplo, estudiantes de medicina pueden explorar el cuerpo humano en tres dimensiones, mientras que alumnos de ingeniería o arquitectura pueden analizar estructuras complejas desde diferentes perspectivas sin la necesidad de construir modelos físicos.

Asimismo, en distintas instituciones educativas, se emplean entornos virtuales para recrear experimentos científicos, visitas virtuales a museos, recorridos históricos o

simulaciones de fenómenos naturales; esto incrementa la motivación del estudiante y facilita la comprensión de conceptos abstractos mediante la interacción directa con los contenidos.

En conclusión, podemos visualizar cómo los sectores médicos y educativos han logrado recibir un gran impacto por medio de estos modernos sistemas, lo que contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje, reducir costos de entrenamiento y ofrecer experiencias más seguras e interactivas para los usuarios.

4.2. Entretenimiento y simuladores industriales

En la última década el entretenimiento ha sido uno de los principales motores del crecimiento de la Realidad Virtual, incorporando visores como Meta Quest, PlayStation VR y HTC Vive que han permitido desarrollar videojuegos inmersivos en los que los usuarios pueden desplazarse, interactuar con objetos virtuales y experimentar escenarios tridimensionales con un alto nivel de realismo. Estas experiencias ofrecen una mayor sensación de presencia en comparación con los videojuegos tradicionales, incrementando la participación y el nivel de inmersión del jugador.

Asimismo, también se emplea en aplicaciones relacionadas al turismo virtual, conciertos interactivos, museos digitales y experiencias cinematográficas inmersivas, donde el usuario explora distintos escenarios y participa activamente en la experiencia.

Por otro lado, el sector industrial aprovecha ambos sistemas como herramientas de entrenamiento y simulación, desarrollando simuladores que permitan capacitar operadores de maquinaria pesada, el personal de mantenimiento, pilotos, técnicos especializados y trabajadores de plantas industriales. Permitiendo practicar procedimientos complejos en un entorno seguro, generando reducción de costos, riesgos y tiempos de capacitación.

La Realidad Aumentada también facilita las tareas de mantenimiento industrial mediante la superposición de instrucciones digitales sobre equipos reales. Los técnicos

pueden visualizar diagramas, secuencias de reparación o información técnica directamente sobre la máquina, disminuyendo errores y optimizando los tiempos de intervención.

Actualmente, diversas industrias incorporan este tipo de tecnologías dentro de los procesos de diseño, fabricación y control de calidad, puesto que su integración con modelos tridimensionales y sus sistemas de visualización en tiempo real puedan detectar fallas antes de fabricar un producto, evaluando diferentes alternativas de diseño y mejorando la eficiencia de los procesos productivos.

El crecimiento de estas aplicaciones demuestra que la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada no solo sean uso del entretenimiento, sino también de tecnologías estratégicas que puedan beneficiar la optimización industrial, la capacitación de un personal y el desarrollo de soluciones innovadoras en distintos sectores económicos.

Capítulo IV: Desarrollo de la Aplicación Gráfica

- 5.1. Herramientas utilizadas (OpenGL, C++, librerías de soporte)
- 5.2. Arquitectura del programa y algoritmo implementado
- 5.3. Resultados visuales y rendimiento (Incluir capturas/screenshots)

Conclusiones

La Realidad Virtual y la Realidad Aumentada se han convertido en tecnologías fundamentales, que tienen la capacidad de poder integrar gráficos tridimensionales, algoritmos y dispositivos especializados que permiten desarrollar experiencias inmersivas e interactivas. Se ha podido comprender que su funcionamiento depende de técnicas como el renderizado estereoscópico, el seguimiento espacial (tracking), los algoritmos de localización y las transformaciones matemáticas utilizadas en el procesamiento gráfico. Además, se evidenció que estas tecnologías terminan impactando significativamente en varios sectores como la medicina, la educación, la industria y el entretenimiento, contribuyendo a mejorar procesos de aprendizaje, capacitación y simulación. A pesar de que aún existan ciertas limitaciones como el costo del hardware o la precisión de algunos sistemas, estos avances permitirán que la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada continúen evolucionando y ampliando su impacto en el desarrollo de soluciones innovadoras para distintos ámbitos profesionales.

Bibliografía

1. Castillo, J. O. (2017). *LA REALIDAD VIRTUAL Y LA REALIDAD AUMENTADA EN EL PROCESO DE MARKETING*. 75.
<https://doi.org/10.1387/251eea.19141>
2. Ordóñez, J. L. (Ed.). (2020). *Realidad Virtual y Realidad Aumentada*. 19.
3. Crogman, H. T., Cano, V. D., Pacheco, E., Sonawane, R. B., & Boroan, R. (2025). Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality in Experiential Learning: Transforming Educational Paradigms. *Education Sciences*, 15(3), 303.
<https://doi.org/10.3390/educsci15030303>
4. Basu, A. (2019). A brief chronology of Virtual Reality. *ArXiv:1911.09605 [Cs]*. <https://arxiv.org/abs/1911.09605>
- 5.